肺换气和气体运输（0~3题）★★★

肺换气

肺与毛细血管进行气体交换（2017）

影响因素

- 分压差（2011、2014）
  - 决定气体交换方向；分压差↑→扩散速率↑
  - PCO_2：细胞内液＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（PO_2 与之相反）
- 扩散系数 = 溶解度 / 分子量的 1/2 次方（1998、2000、2001、2007、2021）
  - CO_2 溶解度大→ CO_2 扩散速率快→换气主要影响 O_2
- 温度
- 呼吸膜
  - 肺水肿、肺纤维化、尘肺→扩散距离↑“水仙沉”
  - 肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除→扩散面积↓
  - →扩散速率↓
- VA/Q=0.84（肺泡通气量 / 肺血流量）只有最适宜的 VA/Q 才有最佳肺换气效率（2003、2005、2007、2012、2013）
  - ↑：肺泡无效腔↑“大大”——肺动脉栓塞、DIC、COPD（肺气肿）
  - ↓：功能性动静脉短路“短小”——支气管哮喘、肺纤维化、COPD（肺气肿）

气体运输（1999、2002、2004、2013、2017、2019、2023）

	O_2	CO_2
物理溶解	少	少
化学结合	HbO_2	① $NaHCO_3$（主要运输形式）：需碳酸酐酶（乙酰唑胺→组织 PCO_2 ↑） ②氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$：高效性

氧解离曲线（2002、2005、2007、2015、2020、2021、2023、2024、2026）

- PO_2 与 Hb 氧饱和度的关系
  - 氧饱和度 = 氧含量（实际）÷ 氧容量（最大）（1996、2006、2012）
- S 形（Hb 变构效应）
  - 上段（平坦）：PaO_2 ≥ 60 →氧饱和度≥ 90%；高原→红细胞↑→发绀（Hb ≥ 50g/L）但不缺氧
  - 中段（较陡）：安静供 O_2
  - 下段（最陡）：运动供 O_2（储备）
- 温度↑
  PCO_2 ↑
  H^+ ↑（pH ↓）
  2,3-DPG ↑（糖酵解加强）
  - 曲线右移（P50 ↑）
  - Hb 与 O_2 亲合力↓（R → T 型）→易解离“踢开 O_2”
- ①波尔效应：血液酸度对 O_2 解离曲线的影响“玻尿酸”
  ②霍尔丹效应：氧合作用对 Hb 与 CO_2 亲合力的影响